# SnapMirror 기술 세부 정보

ONTAP 9

NetApp
February 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/data-protection/path-name-pattern-matching-concept.html on February 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

SnapMirror 기술 세부 정보 . . . . . 1
경로 이름 패턴 일치 사용 . . . . . 1
확장된 쿼리를 사용하여 다양한 SnapMirror 관계 작업 . . . . . 1
미러 볼트 배포에서 공통 스냅샷 복사본을 확인합니다 . . . . . 2
SnapMirror 관계에 대한 호환 ONTAP 버전 . . . . . 3
SnapMirror 제한 사항 . . . . . 5

# SnapMirror 기술 세부 정보

## 경로 이름 패턴 일치 사용

### 패턴 일치를 사용하여 '스냅샷 미러' 명령에서 소스 및 대상 경로를 지정할 수 있습니다.

'스냅미러' 명령은 'vserver:volume' 형식으로 정규화된 경로 이름을 사용합니다. SVM 이름을 입력하지 않고 경로 이름을 약어로 입력할 수 있습니다. 이 경우 '스냅샷 미러' 명령은 사용자의 로컬 SVM 컨텍스트를 가정합니다.

SVM이 "vserver1"이라고 하고 볼륨이 "vol1"이라고 가정하면 정규화된 경로 이름은 vserver1:vol1입니다.

경로에서 별표(*)를 와일드카드로 사용하여 일치하는 정규화된 경로 이름을 선택할 수 있습니다. 다음 표에서는 와일드카드를 사용하여 볼륨 범위를 선택하는 예를 보여 줍니다.

| | |
|---|---|
| '*' | 모든 경로를 일치시킵니다. |
| ' vs * ' | 모든 SVM과 볼륨을 "V"로 시작하는 SVM 이름으로 일치시킵니다. |
| '*: * src * ' | 모든 SVM을 'rc' 텍스트가 포함된 볼륨 이름과 일치시킵니다. |
| ' *:vol *' | 모든 SVM을 볼륨 이름부터 찾습니다. |

```
vs1::> snapmirror show -destination-path *:*dest*

Progress
Source              Destination  Mirror        Relationship  Total
Last
Path          Type  Path         State         Status        Progress
Healthy Updated
------------- ---- ------------ ------------- -------------- ----------
------- --------
vs1:sm_src2
              DP   vs2:sm_dest1
                                Snapmirrored  Idle           -
true    -
```

## 확장된 쿼리를 사용하여 다양한 SnapMirror 관계 작업

_extended query_를 사용하여 여러 SnapMirror 관계에 대해 한 번에 SnapMirror 작업을 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 하나의 명령을 사용하여 초기화하려는 초기화되지 않은 SnapMirror 관계가 여러 개 있을 수 있습니다.

다음 SnapMirror 작업에 확장 쿼리를 적용할 수 있습니다.

- 초기화되지 않은 관계를 초기화하는 중입니다
- 중단된 관계를 재개하는 중입니다
- 끊어진 관계를 재동기화합니다
- 유휴 관계를 업데이트하는 중입니다
- 관계 데이터 전송을 중단합니다

단계

1. 다양한 관계에서 SnapMirror 작업 수행:

   '*SnapMirror* 명령{-state 상태} *'

   다음 명령을 실행하면 '초기화되지 않음' 상태인 SnapMirror 관계가 초기화됩니다.

   ```
   vs1::> snapmirror initialize {-state Uninitialized} *
   ```

# 미러 볼트 배포에서 공통 스냅샷 복사본을 확인합니다

## '스냅샷-소유자 생성' 명령을 사용하면 미러 볼트 구축 시 레이블이 지정된 스냅샷 복사본을 2차 사이트에 유지할 수 있습니다. 이렇게 하면 볼트 관계 업데이트를 위한 공통 스냅샷 복사본이 존재하게 됩니다.

미러 볼트(mirror-vault) 팬아웃(fan-out) 또는 캐스케이드(cascade) 배포를 함께 사용하는 경우 소스 및 대상 볼륨에 공통 스냅샷 복사본이 없는 경우 업데이트가 실패한다는 점에 유의해야 합니다.

SnapMirror는 항상 소스 볼륨의 스냅샷 복사본을 만든 후에 업데이트를 수행하므로 미러 소산 팬아웃 또는 캐스케이드 배포에서 미러 관계에 문제가 되지 않습니다.

그러나 볼트 관계에 문제가 있을 수 있습니다. 단, SnapMirror가 볼트 관계를 업데이트할 때 소스 볼륨의 스냅샷 복사본을 생성하지 않기 때문입니다. 볼트 관계의 소스와 대상 모두에 공통 스냅샷 복사본이 하나 이상 있는지 확인하려면 '스냅샷 소유자 생성 스냅샷 생성'을 사용해야 합니다.

단계

1. 소스 볼륨에서 보존하려는 레이블이 지정된 스냅샷 복사본에 소유자를 할당합니다.

   '스냅샷-소유자 생성 - vserver_SVM_-volume_volume_-snapshot_snapshot_-owner_owner_'

   다음 예제에서는 'ApplicationA'를 'nap1' 스냅샷 복사본의 소유자로 할당합니다.

   ```
   clust1::> snapmirror snapshot-owner create -vserver vs1 -volume vol1
   -snapshot snap1 -owner ApplicationA
   ```

2. 에 설명된 대로 미러 관계를 업데이트합니다 "복제 관계를 수동으로 업데이트합니다".

또는 미러 관계의 예약된 업데이트를 기다릴 수 있습니다.

3. 레이블이 지정된 스냅샷 복사본을 볼트 대상으로 전송합니다.

   '스냅샷 업데이트 - 소스 경로_SVM: volume_|*cluster://SVM/volume*,… -destination-path_SVM:volume_|*cluster://SVM/volume*,… -source-snapshot 스냅샷'입니다

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 **'nap1'** 스냅샷 복사본을 전송합니다

   ```
   clust1::> snapmirror update -vserver vs1 -volume vol1
   -source-snapshot snap1
   ```

   볼트 관계가 업데이트되면 레이블이 지정된 스냅샷 복사본이 유지됩니다.

4. 소스 볼륨에서 레이블 스냅샷 복사본의 소유자를 제거합니다.

   '스냅샷-소유자 삭제 - vserver_SVM_-volume_volume_-snapshot_snapshot_-owner_owner_'

   다음 예에서는 스냅샷 복사본의 소유자인 ApplicationA를 제거합니다.

   ```
   clust1::> snapmirror snapshot-owner delete -vserver vs1 -volume vol1
   -snapshot snap1 -owner ApplicationA
   ```

# SnapMirror 관계에 대한 호환 ONTAP 버전

SnapMirror 데이터 보호 관계를 생성하기 전에 소스 볼륨과 타겟 볼륨에서 호환되는 ONTAP 버전이 실행되고 있는지 확인해야 합니다.

SVM 복제에서는 버전에 상관없이 지원되지 않습니다.

## SnapMirror DR 관계

"DP" 유형의 SnapMirror 관계 및 정책 유형 ""비동기 미러""의 경우:

다음 표에서 왼쪽에 있는 열은 소스 볼륨의 ONTAP 버전을 나타내고, 맨 위 행은 대상 볼륨에 있을 수 있는 ONTAP 버전을 나타냅니다.

| 출처 | 목적지 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.2 | 8.3 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9.1 | 9.10.1 |
| 8.2 | 예 | 예 | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.3 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| 9.0 | 아니요 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| 9.1 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| 9.2 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| 9.3 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| 9.4 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| 9.5 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| 9.6 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 아니요 | 아니요 |
| 9.7 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 아니요 |
| 9.8 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 예 | 예 | 예 |
| 9.9.1 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 예 | 예 |
| 9.10.1 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 예 |

상호 운용성은 양방향성이 아닙니다.

## 통합 복제 관계

사내 또는 Cloud Volumes ONTAP 릴리즈를 사용하여 "XDP" 유형의 SnapMirror 관계 구축:

릴리즈 버전 뒤의 별표(*)는 Cloud Volumes ONTAP 전용 릴리즈를 나타냅니다.

- 표 2: ONTAP 버전 8.3.x 이상의 상호 운용성 *

| ONTAP 버전 … | 이전 ONTAP 버전과의 상호 작용… | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.3.x | 8.3.2 P4 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9.0 * | 9.9.1 | 9.10.0 * | 9.10.1 |
| 8.3.x | 예 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.3.2 P4 | 예 | 예 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.0 | 예 | 예 | 예 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1 | 예 | 예 | 예 | 예 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.2 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 예 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.3 | 아니요 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 예 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.4 | 아니요 | 아니요 | 예 | 예 | 아니요 | 예 | 예 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9.5 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 예 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.6 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 예 | 아니요 | 예 | 아니요 | 예 | 예 | - | - | - | - | - | - |
| 9.7 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 예 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | - | - | - | - | - |
| 9.8 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 예 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 예 | - | - | - | - |
| 9.9.0 * | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | - | - | - |
| 9.9.1 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | - | - |
| 9.10.0 * | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 예 | 아니요 | 예 | 예 | - |
| 9.10.1 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 예 | 아니요 | 예 | 예 | 예 |

왼쪽 열에서 최신 상위 ONTAP 버전을 찾아 위쪽 행에서 낮은 ONTAP 버전을 찾아 상호 운용성을 확인합니다. 상호 운용성은 양방향입니다.

## SnapMirror 제한 사항

데이터 보호 관계를 생성하기 전에 기본적인 SnapMirror 제한을 숙지해야 합니다.

- 타겟 볼륨에는 소스 볼륨이 하나만 있을 수 있습니다.

> 소스 볼륨에는 여러 개의 대상 볼륨이 있을 수 있습니다. 타겟 볼륨은 모든 유형의 SnapMirror 복제 관계의 소스 볼륨이 될 수 있습니다.

- 단일 소스 볼륨에서 최대 8개의 대상 볼륨을 팬아웃할 수 있습니다.
- SnapMirror DR 관계의 대상에 파일을 복원할 수 없습니다.
- 소스 또는 대상 SnapVault 볼륨은 32비트일 수 없습니다.
- SnapVault 관계의 소스 볼륨은 FlexClone 볼륨이 아니어야 합니다.

> 관계는 작동하지만 FlexClone 볼륨에서 제공하는 효율성은 유지되지 않습니다.

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.